TÓPICOS EM ACESSIBILIDADE DIGITAL

# CLARO

## Framework de boas práticas para **acessibilidade cognitiva e de aprendizagem**

Um guia operacional em português para times de produto traduzirem o W3C COGA e a WCAG 2.2 em decisões concretas de design, conteúdo e código.

Projeto de disciplina · [Seu nome] · [Instituição] · 2026.2

**Pitch · 8 slides**

# A web está ficando mais difícil de usar

E o problema piora justamente onde ninguém mede

**95,9%**

das home pages do top 1 milhão têm falhas de WCAG detectáveis — era 94,8% em 2025

**56,1**

erros por página, em média. Alta de 10,1% em um único ano

**1.437**

elementos por página, em média. Alta de 22,5% em um ano — quase o dobro de 2019

## E isso é só o que o robô enxerga.

Testes automatizados encontram contraste, alt e rótulo. Não encontram texto confuso, fluxo longo demais, prazo curto, jargão, erro incompreensível ou passo que exige decorar um código. As barreiras cognitivas são invisíveis para as ferramentas — e por isso quase nunca entram no backlog.

*Fonte: WebAIM Million 2026 (análise automatizada do 1.000.000 de home pages mais acessadas).*

# Não é um público pequeno

Transtornos cognitivos e de aprendizagem atravessam toda a população

### TDAH

Atenção sustentada, foco, impulsividade. Sofre com ruído visual e fluxos longos.

### Dislexia e discalculia

Leitura e números. Sofre com texto denso, fonte apertada e prazo.

### Deficiência intelectual

Abstração e memória de trabalho. Sofre com jargão e etapas encadeadas.

### TEA

Linguagem literal e previsibilidade. Sofre com metáfora, ironia e mudança de padrão.

### Envelhecimento

Memória e velocidade de processamento. Grupo que mais cresce no Brasil.

### Situacional

Cansaço, pressa, dor, luto, estresse, segunda língua. Qualquer pessoa, algum dia.

**14,4 milhões de pessoas com deficiência no Brasil (7,3%) · 2,4 milhões com diagnóstico de TEA · 27,5% das pessoas com 70+ anos**

*Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (resultados preliminares da amostra, 2025). 63,1% das pessoas com deficiência de 25 anos ou mais não concluíram o ensino fundamental.*

# A norma existe. A prática, não.

O que temos hoje e o que ainda falta para o time conseguir agir

## O que já temos

- WCAG 2.2 trouxe critérios cognitivos: Ajuda Consistente (3.2.6), Entrada Redundante (3.3.7) e Autenticação Acessível (3.3.8).
- W3C COGA — Making Content Usable: 8 objetivos e mais de 100 padrões de projeto.
- LBI (Lei 13.146/2015) e eMAG obrigam acessibilidade no setor público.

## O que ainda falta

- A maior parte da orientação cognitiva vive no nível AAA ou como recomendação não testável — some do escopo do projeto.
- Não há checklist operacional em português que caiba na rotina de sprint.
- Nenhuma ferramenta automatizada avalia carga cognitiva: sem métrica, não vira prioridade.

**A lacuna não é de norma. É de tradução.**

# CLARO: cinco princípios, uma palavra

O acrônimo é a interface do framework — precisa caber na cabeça de quem decide

**C**

## Clareza

Linguagem simples e direta. Frases curtas, uma ideia por parágrafo, sem metáfora, ironia ou jargão. Se precisa de termo técnico, explique na primeira vez.

**L**

## Leveza

Uma tarefa por tela. Menos opções, menos campos, menos ruído visual. Divida processos longos em etapas curtas com progresso visível.

**A**

## Apoio à memória

Nada de decorar. Dados já informados persistem, o código não migra de tela, a ajuda fica sempre no mesmo lugar.

**R**

## Ritmo

O usuário controla o tempo. Sem cronômetro, sem carrossel automático, sem autoplay, sem sessão que expira em silêncio.

**O**

## Orientação

Onde estou, o que fazer agora, o que deu errado e como desfazer. Erro em linguagem humana, com o caminho da correção.

*Cada princípio é ancorado em critérios da WCAG 2.2 e nos objetivos do W3C COGA — o framework organiza, não substitui a norma.*

# Como o princípio vira decisão

Cada linha abaixo cabe num critério de aceite e é verificável em revisão

| | ANTES | DEPOIS |
|---|---|---|
| **C** | “Prossiga com a validação biométrica facial” | **“Tire uma foto do seu rosto”** |
| **L** | Formulário único com 32 campos | **4 etapas de 8 campos, com barra de progresso** |
| **A** | Código do SMS expira e o campo zera ao voltar | **Colar permitido, campo preservado, 10 minutos** |
| **R** | Sessão cai em 5 minutos sem aviso | **Aviso aos 4 min + botão “preciso de mais tempo”** |
| **O** | “Erro 422: payload inválido” | **“O CPF tem 11 dígitos. Você digitou 9.”** |

**Nenhuma dessas mudanças exige tecnologia nova. Exige decisão — e alguém responsável por ela.**

# Como sabemos que funciona

Três fases, com métrica antes e depois

**01**

## Linha de base

Auditoria CLARO em 5 serviços digitais brasileiros de alto uso (gov.br, matrícula escolar, agendamento de saúde, banco, e-commerce). Score de 0 a 4 por princípio, com evidência em print.

**02**

## Teste com usuários

12 participantes com TDAH, dislexia e deficiência intelectual executam a mesma tarefa na versão original e na versão ajustada. Métricas: taxa de conclusão, tempo, erros, pedidos de ajuda e carga cognitiva percebida (NASA-TLX).

**03**

## Iteração e publicação

O que falhou no teste volta para o checklist. Publicação da versão 1.0 do guia com licença aberta e exemplos de código.

### Hipótese a testar

Aplicar CLARO reduz tempo de conclusão e abandono para o público-alvo sem prejudicar quem não tem transtorno algum — o mesmo efeito da rampa na calçada, que foi feita para a cadeira de rodas e serve ao carrinho de bebê.

# O que sai disso

Entregáveis e cronograma de 12 semanas

### Guia CLARO

PDF e site acessível, em português, licença aberta

### Checklist de 30 itens

Formato pronto para virar Definition of Done do time

### Kit de avaliação

Planilha de score por princípio + roteiro de teste com usuários

### Repositório de exemplos

Componentes antes/depois em HTML, CSS e React

**Sem. 1–3**
Revisão de literatura

**Sem. 4–6**
Auditoria dos 5 serviços

**Sem. 7–9**
Testes com usuários

**Sem. 10–12**
Guia v1.0 publicado

**Acessibilidade cognitiva não é fazer menos. É tirar o que estava no caminho.**

*Referências: IBGE, Censo 2022 · WebAIM Million 2026 · W3C, Making Content Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities · WCAG 2.2 · Lei Brasileira de Inclusão 13.146/2015 · eMAG.*